Mikroökonomie Übung 1 - Nachfrage

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

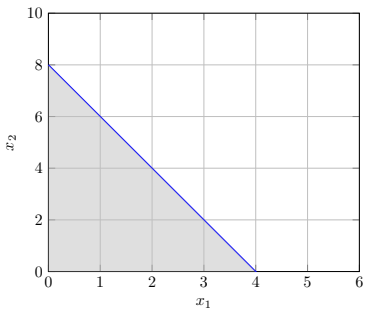
Aufgabe 1: Budgetmengen

Angenommen, Sie haben ein Einkommen von 40 € und konsumieren zwei Güter. Gut 1 kostet 10 €, Gut 2 kostet 5 € pro Einheit.

1. Definieren Sie Ihre Budgetgerade und Ihre Budgetmenge.
2. Wenn Sie ihr gesamtes Einkommen für Gut 1 bzw. Gut 2 ausgeben, welche Menge können Sie jeweils kaufen?
3. Zeichnen Sie die Budgetmenge. Ist diese konvex?
4. Wie lauten die Achsenabschnitte in den folgenden Szenarien (jeweils ausgehend von der Ursprungssituation)? Zeichnen Sie die Budgetgeraden für alle Szenarien. Verifizieren Sie diese mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 1.
   a) Preis für Gut 1 halbiert sich.
   b) Preis für Gut 2 verdoppelt sich.
   c) Beide Preise halbieren sich.
   d) Beide Preise und das Einkommen verdoppeln sich (z. B. durch Inflation oder eine Währungsumstellung).
   e) Es wird eine Umsatzsteuer auf beide Produkte von jeweils 25 Prozent eingeführt.
   f) Das Einkommen unterliegt einer Einkommenssteuer von 25 Prozent.

Lösungsvorschlag:

1. Budgetmenge: Menge aller Güterbündel (x_1, x_2) mit $p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$
   $\Rightarrow$ hier: $10x_1 + 5x_2 \leq 40$
   $\Rightarrow$ Budgetgerade (obere Grenze der Budgetmenge): $10x_1 + 5x_2 = 40$
2. $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$ bzw. $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 8$
3. Budgetgerade aus a): $10x_1 + 5x_2 = 40 \Leftrightarrow x_2 = 8 - 2x_1$



Die Menge ist konvex, da alle Verbindungslinien von zwei (x_1, x_2)-Bündeln aus der Menge wieder in ihr enthalten sind. Formale Bedingung: $A \subseteq \mathbb{R}$ ist konvex wenn $\forall x, y \in A\ \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda x + (1 - \lambda)y \in A$.

4. a) Preis für Gut 1 halbiert sich.

$5x_1 + 5x_2 = 40 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 8$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 8$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 8;\; x_2 = 8.$

b) Preis für Gut 2 verdoppelt sich.

$10x_1 + 10x_2 = 40 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 4$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 4$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 4;\; x_2 = 4.$

c) Beide Preise halbieren sich.

$5x_1 + 2,5x_2 = 40 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 16$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 8$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 8;\; x_2 = 16.$

d) Beide Preise und das Einkommen verdoppeln sich (z. B. durch Inflation oder Währungsumstellung).

$20x_1 + 10x_2 = 80 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 8$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 4$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 4;\; x_2 = 8.$

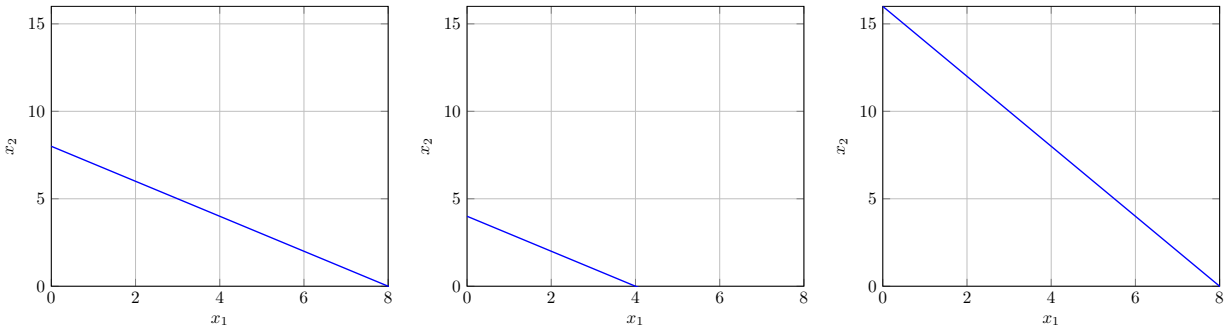
e) Es wird eine Umsatzsteuer auf beide Produkte von jeweils 25 Prozent eingeführt.

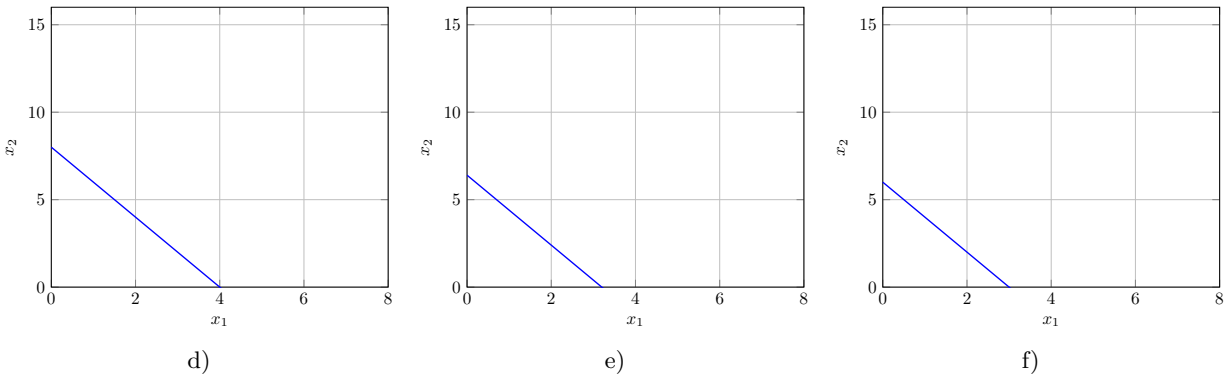
$1,25 \cdot 10x_1 + 1,25 \cdot 5x_2 = 12,5x_1 + 6,25x_2 = 40 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 6,4$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 3,2$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 3,2;\; x_2 = 6,4.$

Anmerkung: Das ist äquivalent (d.h. man würde auf dieselbe Budgetgerade kommen) zu einer Einkommensteuer von $20\% = 1 - \frac{1}{1.25}$.

f) Das Einkommen unterliegt einer Einkommenssteuer von 25 Prozent.

$10x_1 + 5x_2 = 0,75 \cdot 40 = 30 \quad \Rightarrow \quad$ *für* $x_1 = 0 \;\Rightarrow\; x_2 = 6$ *und für* $x_2 = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 3$
$\Rightarrow \quad$ *Achsenabschnitte:* $x_1 = 3;\; x_2 = 6.$





Aufgabe 2: Opportunitätskosten

1. Definieren Sie Opportunitätskosten.
2. Frau Schmidt hat 100.000€ gespart. Was sind die Opportunitätskosten, wenn Sie den Betrag in Aktien investiert?
3. Nehmen wir an, wir befinden uns im Jahr 2007 kurz vor der globalen Finanzkrise. Was sind die Opportunitätskosten von Frau Schmidt, wenn Sie ihr Erspartes in Aktien investiert?

Lösungsvorschlag:

1. Die Opportunitätskosten beschreiben den entgangenen (monetären) Nutzen einer nicht gewählten oder nicht realisierbaren Handlungsalternative.
2. Die Opportunitätskosten sind die risikofreie Rendite, die Frau Schmidt auf ihr Erspartes erhält. Das kann der Habenzinssatz der Bank sein, oder auch der Kupon von als sehr sicher eingestuften Staatsanleihen (z.B. USA, oder Deutschland).
3. Die Opportunitätskosten sind die selben wie in 2. Wenn sich der erwartete Nutzen einer Alternative ändert, muss sich nicht der Nutzen der anderen Alternative verändern. In diesem Beispiel beeinflusst die Unsicherheit auf den Finanzmärkten *ex ante* nicht die Habenzinsen von Banken. Außerdem kennt Frau Schmidt *ex ante* das Risiko der Finanzkrise nicht und lässt es somit auch nicht in Ihre Entscheidung mit einfließen.

Aufgabe 3: Präferenzen

1. Wenn wir beobachten, dass eine Konsumentin (x_1, x_2) wählt, wenn ihr (y_1, y_2) ebenfalls zur Verfügung steht, dürfen wir daraus $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$schließen?
2. Der Trainer einer Fußballmannschaft stellt fest, dass er von zwei Stürmern A und B immer den bevorzugen wird, der größer und schneller ist. Ist diese Präferenzrelation transitiv? Ist sie vollständig?

Lösungsvorschlag:

1. Nein. Es könnte sein, dass die Konsumentin zwischen den zwei Bündeln indifferent war. Es ist lediglich zulässig, daraus zu schließen, dass $(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2)$.
2. Sie ist transitiv, aber nicht vollständig. Welchen würde er bevorzugen, wenn A größer, jedoch langsamer als B wäre?

Aufgabe 4: Nutzenfunktion und Indifferenzkurve

1. Grenzen Sie die Begriffe Nutzenfunktion und Indifferenzkurve voneinander ab.
2. Nehmen Sie $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Zeichnen Sie die Indifferenzkurven in ein zweidimensionales Diagramm (x_2 kommt auf die y-Achse.). Verifizieren Sie die Zeichnung mit dem interaktiven Diagramm aus Vorlesung 1.
3. Nehmen Sie $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Erstellen Sie eine dreidimensionale Zeichnung, in welcher der Nutzen auf der vertikalen z-Achse in Abhängigkeit vom Konsum der beiden Güter dargestellt wird. Tragen Sie in dieser Zeichnung Höhenlinien (=Indifferenzkurven) ein.

Lösungsvorschlag:

1. **Nutzenfunktion**: Beschreibt die Beziehung zwischen konsumierten Gütern und dem daraus resultierenden Nutzen.
   Indifferenzkurve: Stellt Kombinationen von zwei Gütern dar, die dem Konsumenten denselben Nutzen bieten. Indifferenzkurven sind die Höhenlinien der Nutzenfunktion.
2. Die allgemeine Funktion der Indifferenzkurven ist $x_2 = \bar{U} - x_1$. Wir setzten $\bar{U} = \{2, 6, 10, 14, 18\}$ ein.

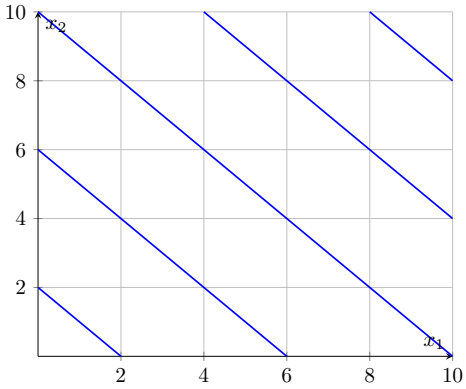


Abbildung 2: Indifferenzkurven von $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

3. In den folgenden Zeichnungen sehen wir einmal eine 3D Ansicht der Nutzenfunktion mit den eingetragenen Höhenlinien. Wenn man die Höhenlinien in der 2 dimensionalen Welt von $x_1 + x_2$ betrachtet ergibt sich das vertraute Bild der Indifferenzkurven. In diesem Fall haben wir die Indifferenzkurven von perfekten Substituten gezeichnet da, $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

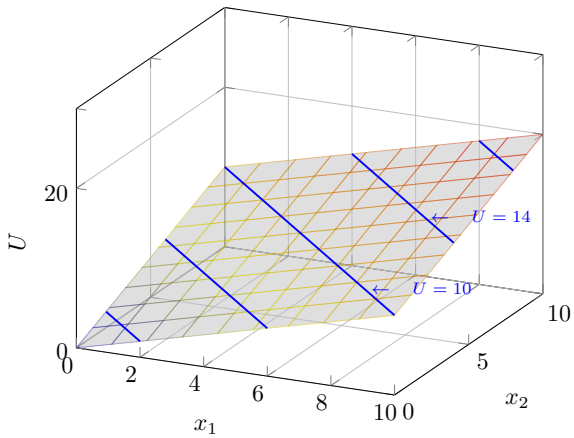


Abbildung 3: Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

Zur Veranschaulichung folgen hier die Nutzenfunktion und Indifferenzkurven einer Cobb-Douglas Nutzenfunktion mit $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 \cdot x_2}$.

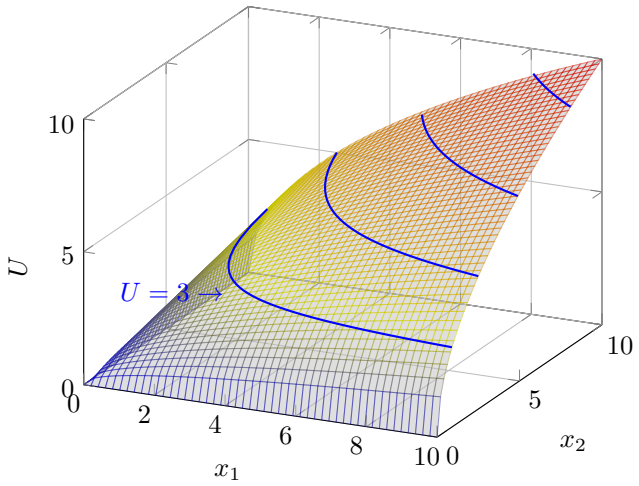


Abbildung 4: Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 \cdot x_2}$

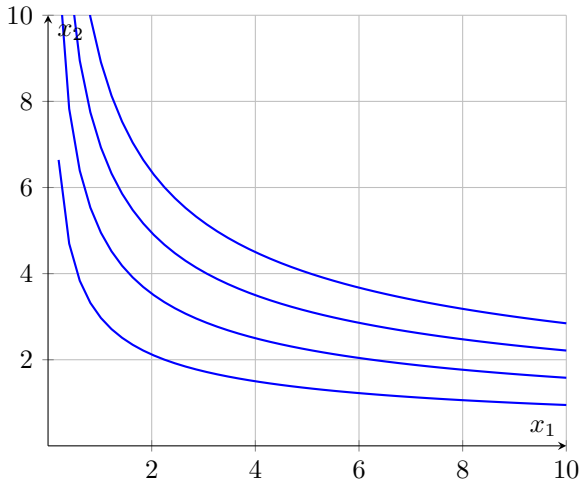


Abbildung 5: Indifferenzkurven von $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 \cdot x_2}$

Aufgabe 5: Indifferenzkurven und Konvexität

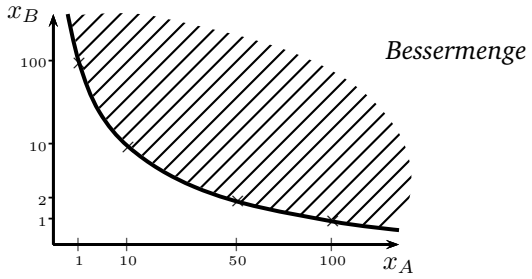
Charlie konsumiert ausschließlich Äpfel (x_A) und Bananen (x_B). Im letzten Monat hat Charlie 20 Äpfel und 5 Bananen konsumiert. Diejenigen Konsumbündel (x_A, x_B), für die Charlie indifferent zwischen (x_A, x_B) und (20,5) ist, sind durch die Gleichung $x_B = \frac{100}{x_A}$ gegeben.

1. Zeichnen Sie die resultierende Indifferenzkurve und die dazugehörige 'Bessermenge', also die Menge aller Güterbündel, die ein schwach höheres Nutzenniveau bedeuten.
2. Ist die Menge der Güterbündel, die Charlie dem Bündel (20,5) schwach vorzieht, konvex?
3. Ist die Menge der Güterbündel, denen Charlie das Bündel (20,5) schwach vorzieht, konvex?
4. Geben Sie Charlies Grenzrate der Substitution allgemein und für die Bündel (10,10), (5,20) und (20,5) an. Interpretieren Sie die GRS in den Punkten (5,20) und (10,10) an. Ist die Grenzrate der Substitution steigend in x_A?

5. Charlie trifft einen Händler, der ihm anbietet, einen (marginalen) Apfel gegen 4 (marginale) Bananen zu tauschen. Für welche Anfangsausstattungen auf der anfänglichen Indifferenzkurve würde Charlie den Handel eingehen?

Lösungsvorschlag:

1. *gegebene Indifferenzkurve:* $x_B = \frac{100}{x_A}$ $\Rightarrow$ *mögliche Nutzenfunktion:* $U(x_A, x_B) = x_A \cdot x_B = 100 = U(20,5)$



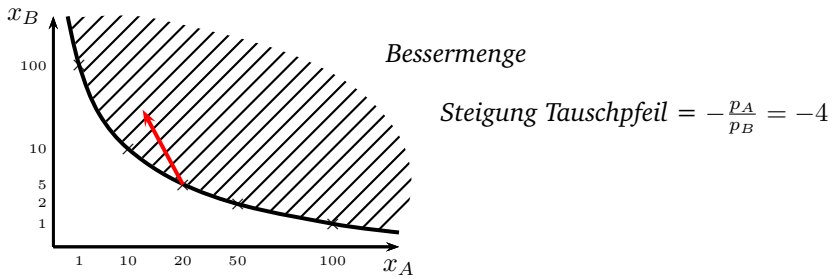
Bessermenge: Die Menge an Güterbündeln durch welche Charlie bessergestellt ist als bei $x_B = \frac{100}{x_A}$.

2. Ja, die schwach bevorzugte Menge ist (strikt) konvex, da alle Verbindungslinien von zwei Bündeln (x_A, x_B) aus der schwach bevorzugten Menge wieder in ihr enthalten sind.
Intuitiv: Jede Kombination von Güterbündeln, die Charlie mindestens den gleichen Nutzen wie das Bündel (20,5) bescheren, wird von Charlie dem Bündel (20,5) vorgezogen.

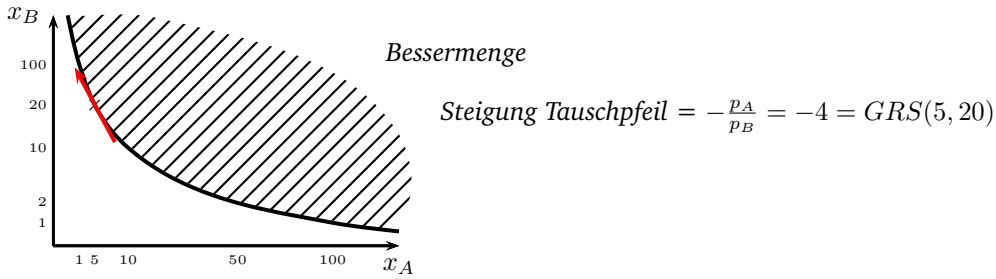
3. Nein, die Menge der Güterbündel, gegenüber welchen Charlie das Bündel (20,5) schwach bevorzugt, ist nicht konvex.
Bsp.: (8,10) und (100,0) sind Elemente der Schlechtermenge, da $U(8,10) = 80 < U(20,5)$ und $U(100,0) = 0 < U(20,5) = 100$. Eine gleichgewichtete Kombination aus beidem wäre jedoch besser als (20,5) und somit nicht mehr Element der Schlechtermenge: $U\left(\frac{1}{2}8 + \frac{1}{2}100, \frac{1}{2}10 + \frac{1}{2}0\right) = U(54,5) = 270 > U(20,5) = 100$.

4. $GRS = GRS(x_A, x_B) = -\frac{\partial U/\partial x_A}{\partial U/\partial x_B} = -\frac{x_B}{x_A}$
$\Rightarrow GRS(5,20) = -4$; $GRS(10,10) = -1$; $GRS(20,5) = -\frac{1}{4}$ steigend?
$\Rightarrow \quad \frac{\partial GRS}{\partial x_A} = \frac{x_B}{x_A^2} > 0 \quad \Rightarrow$ steigend (da Mengen positiv)!
Interpretation: Gegeben ein Nutzenniveau $\bar{u}$, wie viel Bananen gibt Charlie auf, um einen Apfel mehr zu konsumieren?
Im Punkt (5,20) gäbe Charlie 4 Bananen auf, um 1 Apfel mehr zu konsumieren. Im Punkt (10,10) ist die Tauschrate 1 zu 1. Charlie gäbe also eine Banane für einen Apfel auf. In beiden Fällen wird dasselbe Nutzenniveau von $\bar{u}$ gehalten.

5. Wenn wir von marginalen Einheiten sprechen, reicht es aus, die Grenzrate der Subsitution zu betrachten. Die Grenzrate der Substitution gibt die Steigung der Indifferenzkurve an, also die marginale Austauschrate, damit Charlie auf derselben Indifferenzkurve bleibt.
Bei $(20,5)$ beträgt die GRS wie oben berechnet $-\frac{1}{4}$, d. h. wenn Charlie auf einen Apfel verzichtet, müsste er nur mit einer Viertelbanane entschädigt werden, um sein Nutzenniveau zu halten. Der Händler macht Charlie aber sogar ein besseres Angebot, da Charlie für einen Apfel 4 Bananen erhält. Deshalb willigt Charlie ein. In der Grafik würde sich Charlie durch den Tausch in die Bessermenge hineinbewegen.



Charlie würde beim Händler Äpfel eintauschen, solange seine negative GRS kleiner als der relative Marktpreis $\frac{p_A}{p_B} = 4$ ist, d. h. für alle Bündel auf der IK, die sich rechts von $(5, 20)$ befinden. Das Bündel $(5, 20)$ stellt - gegeben den relativen Marktpreis - das optimale Konsumverhältnis dar, da Charlie hier genau indifferent ist zwischen Tausch und Beibehaltung der Anfangsausstattung:



Der Punkt $(2, 50)$ beispielsweise hat eine GRS von -25. Hier würde Charlie den Handel nicht eingehen, da er einen Apfel nur dann aufgeben würde, wenn er dafür mindestens 25 Bananen erhielte. Zu beachten: Wenn es einen anderen Händler gäbe, der bereit wäre, Äpfel entsprechend des relativen Marktpreises zu „verkaufen“, würde Charlie sehr wohl handeln und 4 Bananen aufgeben, um einen Apfel zu erhalten (er würde sogar bis zu 25 Bananen für einen Apfel aufgeben). Das gilt auch für alle anderen Bündel links von $(5, 20)$. Charlie würde sich hier also weiter nach rechts bewegen wollen, um so zum optimalen Konsumverhältnis zu gelangen.

Aufgabe 6: Optimale Entscheidung - Cobb-Douglas Nutzenfunktion

Charlie hat 50€, geht gerne ins Kino und hat eine Cobb-Douglas Nutzenfunktion für den Konsum von Kinotickets (x_1) und Popcorn (x_2). Ein Ticket kostet 10 €, eine Portion Popcorn 5 €. Charlies Nutzenfunktion ist $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$, wobei $\alpha = \frac{1}{3}$.

1. Zeigen Sie, dass sich diese Präferenzen durch eine monotone Transformation der Nutzenfunktion wie folgt repräsentieren lassen: $V(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$.
2. Berechnen Sie Charlies optimale Nachfrage mit Hilfe der monotonen Transformation der Nutzenfunktion $V(\cdot)$.
3. Bestimmen Sie die generelle Lösung für die Cobb-Douglas Nutzenfunktion mit zwei Gütern, d.h. für $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{\beta}$ und $m = p_1 x_1 + p_2 x_2$.

Lösungsvorschlag:

1. $V = f(U) = U^3 \Rightarrow f(U(x_1, x_2)) = \left(x_1^{1/3} x_2^{2/3}\right)^3 = x_1 x_2^2$
2. *Lagrangefunktion:*
$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = x_1 \cdot x_2^2 + \lambda(50 - 10x_1 - 5x_2)$$

Bedingungen erster Ordnung:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_2^2 - 10\lambda \overset{!}{=} 0 \quad (1)$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 2x_1 \cdot x_2 - 5\lambda \overset{!}{=} 0 \quad (2)$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 50 - 10x_1 - 5x_2 \overset{!}{=} 0. \quad (3)$$

Wenn wir (1) und (2) nach λ umstellen und gleichsetzen, erhalten wir

$$\frac{x_2^2}{10} = \frac{2x_1x_2}{5} \Leftrightarrow x_2 = 4x_1 \quad (4).$$

Nun (4) in die Budgetgerade (3) einsetzen

$$50 = 10x_1 + 20x_1 = 30x_1$$

Wir erhalten

$$x_1^* = \frac{5}{3} \approx 1.67$$
$$x_2^* = \frac{20}{3} \approx 6.67$$

3. *Lagrangefunktion:*

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = x_1^\alpha x_2^\beta + \lambda(m - p_1x_1 - p_2x_2)$$

Bedingungen erster Ordnung:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta - p_1\lambda \overset{!}{=} 0 \quad (1)$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} - p_2\lambda \overset{!}{=} 0 \quad (2)$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = m - p_1x_1 - p_2x_2 \overset{!}{=} 0. \quad (3)$$

Wenn wir (1) und (2) nach λ umstellen, erhalten wir

$$\frac{\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1} = \frac{\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2} \Leftrightarrow \frac{\alpha x_2}{\beta x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow x_2 = \frac{p1}{p2}\frac{\beta}{\alpha}x_1 \quad (4).$$

Nun (4) in die Budgetgerade (3) einsetzen

$$m = p_1x_1 + p_2\frac{p1}{p2}\frac{\beta}{\alpha}x_1 = x_1p_1\left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) = x_1p_1\frac{\alpha+\beta}{\alpha}$$

Wir erhalten

$$x_1^* = \frac{m}{p_1}\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$
$$x_2^* = \frac{m}{p_2}\frac{\beta}{\alpha+\beta}.$$
$$\frac{x_1^*}{x_2^*} = \frac{p2}{p1}\frac{\alpha}{\beta}$$

Übung 1

Aufgabe 7: Preiselastizität

Das Marketing-Team eines Unternehmens, das ein Smartphone (Handy H) produziert, überlegt, die Preise für dieses Handy zu erhöhen. Um die Auswirkungen auf die Nachfrage abzuschätzen, führt das Team eine Kundenbefragung durch, um herauszufinden, wie sich eine Preisänderung auf die nachgefragte Menge auswirkt. Aktuell kostet das Handy 800 €.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Umfrage. Die zweite Spalte zeigt die Anzahl an Befragten, die für den Preis in der ersten Spalte das Handy kaufen würden.

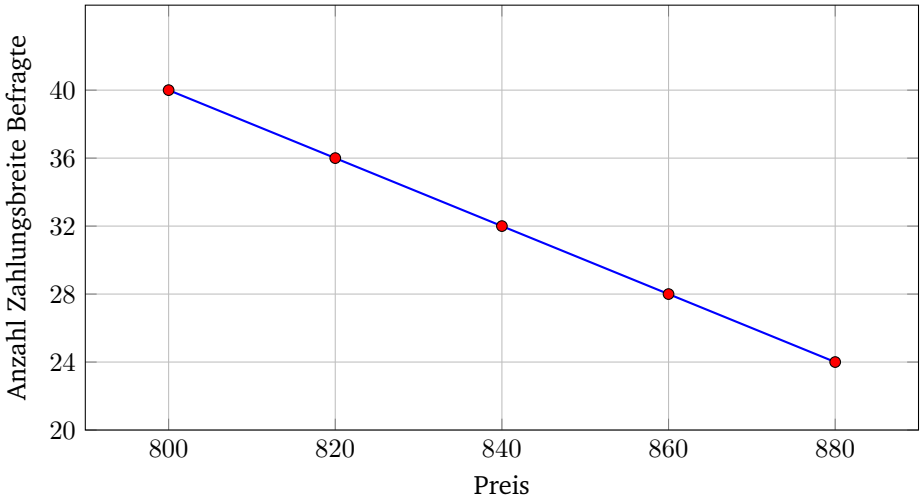
Tabelle 1: Zahlungsbereitschaft für Handy H

p für H (€)	Anzahl an Befragten mit einer Zahlungsbereitschaft $> p$
800	40
820	36
840	32
860	28
880	24

1. Zeichnen Sie die Nachfragekurve in Abhängigkeit vom Preis.
2. Definieren Sie die Preiselastizität der Nachfrage. Was sagt die Formel aus?
3. Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für das Handy für $p = \{800, 820, 880\}$ und interpretieren Sie das Ergebnis.

Lösungsvorschlag:

Abbildung 6: Nachfragekurve aus der Befragung



1.
2. *Die Preiselastizität der Nachfrage (E_d) wird mit der folgenden Formel berechnet:*

$$E_d = \frac{\%\ \textit{Änderung der nachgefragten Menge}}{\%\ \textit{Änderung des Preises}} = \frac{\frac{\partial X_1(p_1)}{X_1(p_1)} \cdot 100}{\frac{\partial p_1}{p_1} \cdot 100} = \frac{\partial X_1(p_1)}{\partial p_1} \frac{p_1}{X_1(p_1)}$$

Interpretation: Wenn sich p_1 um 1% ändert, ändert sich $X_1(p_1)$ um E_d%.

3. Um die Elastizität zu berechnen, benötigen wir die Ableitung der Nachfragefunktion nach p. Anhand des Grafen können wir erkennen, dass die Nachfragekurve eine lineare Funktion mit der Form $H(p) = a+b\cdot p$ ist. Wir können also a und b mit Hilfe von zwei Punkten aus der Umfrage bestimmen. Wir nehmen die Punkte $(H_1, p_1) = (40, 800)$ und $(H_2, p_2) = (24, 880)$.

$$\begin{aligned} & 40 = a + b800 && (1) \\ & 24 = a + b880 && (2) \\ \text{Aus (1)} \quad & \Rightarrow a = 40 - 800b \\ \text{In (2)} \quad & 24 = 40 - 800b + 880b \\ & \Leftrightarrow b = -\frac{1}{5} \\ & \Rightarrow a = 200 \end{aligned}$$

Die Nachfragekurve lautet $H(p) = 200 - 0.2p$. Die Elastizität ist $-0.2\frac{p}{H(p)}$. Für $p = \{800, 820, 880\}$ ist die Elastizität $\{-4, -4,55, -7,33\}$. Mit stärkeren Preiserhöhungen sinkt die Nachfrage immer stärker.

Aufgabe 8: Optimale Nachfrage bei Substituten und Komplimenten

Lisa möchte sich *ein* neues Handy kaufen und hat die Wahl zwischen zwei Modellen, S und M. Sie hat die folgende Nutzenfunktion: $U(x_S, x_M) = 3x_S + x_M$.

1. Was sagt die Nutzenfunktion über Lisas Präferenzen aus? Welches Handy findet Sie besser?
2. Lisa hat 800 € gespart. Wie lautet Ihre Nachfrage, wenn $p_S = 700$ und $p_M = 300$?
3. Wie lautet Lisas Nachfrage bei generellen Preisen p_S, p_M? (Tipp: relative Preise spielen eine Rolle.)
4. Wenn $p_S = 700$, wie hoch darf p_M maximal sein, damit Lisa sich *nicht* für S entscheidet?

Lisa möchte sich nun auch *ein* Paar Kopfhörer kaufen. Es gibt nur ein verfügbares Modell und sie kann es entweder kaufen $h = 1$ oder nicht $h = 0$. Die neue Nutzenfunktion lautet $U_h(x_S, x_M) = (3x_S + x_M) \cdot (1 + \phi_h h)$.

5. Was sagt die neue Nutzenfunktion über Lisas Präferenzen aus? Welche Rolle spielen die Kopfhörer? Was ist die Funktion des Parameters ϕ_h?
6. Die Kopfhörer kosten $p_h = 200$ und $\phi_h = 2$. Lisa hat weiterhin 800 € gespart und $p_S = 700, p_M = 300$. Für welches Handy entscheidet sich Lisa nun? Kauft sie Kopfhörer oder nicht?

Lösungsvorschlag:

1. Für Lisa sind drei Handys von Typ M so gut wie ein Handy von Typ S. Ihr gefällt Handy S viel besser, d.h. drei mal so gut wie Typ M. Diese Nutzenfunktion hat keine Variable für Erspartes, das heißt es spielt für Lisas Nutzen keine Rolle, wie viel von ihrem Geld sie ausgibt.
2. Da Lisa nur ein Handy kauft und sich unter diesen Preisen beide Handys leisten kann, können wir einfach den Nutzen der beiden Handys vergleichen:

$$U(x_S = 1, x_M = 0) = 3 > U(x_S = 0, x_M = 1) = 1.$$

   Lisa kauft sich Handy S.
3. Die GRS $\frac{\partial U}{\partial x_S} / \frac{\partial U}{\partial x_M}$ gibt an, wie viele (marginale) Einheiten Lisa vom Handy M aufgeben würde, um mehr (marginale) Einheiten vom Handy S bei konstantem Nutzen zu konsumieren. Sie ist also Lisas subjektive Tauschrate. Das Preisverhältnis, p_S/p_M, ist das Tauschverhältnis am Markt, d.h. wie viele (marginale) Einheiten man vom Handy M aufgeben muss, um ein weiteres Handy S zu bekommen. Lisa bevorzugt immer das Handy S, wenn ihr persönliches Tauschverhältnis besser als das Tauschverhältnis am Markt ist.

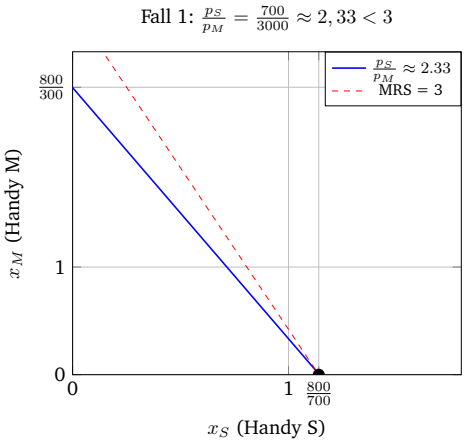
Formal gilt Folgendes. Solange

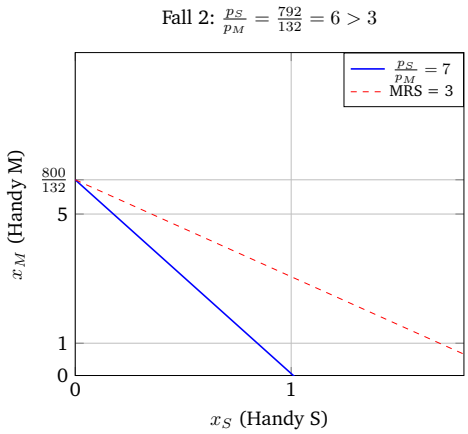
$$\frac{p_S}{p_M} < \frac{\frac{\partial U(\cdot)}{\partial x_S}}{\frac{\partial U(\cdot)}{\partial x_M}} = 3,$$

wird sich Lisa für Handy S entscheiden. Intuition: Der relative Grenznutzen von Handy S ist somit hoch im Vergleich zum relativen Preis.

Die untenstehenden Grafen veranschaulichen das Verhältnis zwischen Preisen und GRS. Links sehen wir den Fall aus Teilaufgabe 2. Hier ist $p_S/p_M < MRS$. Lisa kann sich theoretisch jedes Bündel unterhalb und inklusive der blauen Budgetgerade leisten. Sie wählt das, welches ihr den höchsten Nutzen gibt, in dem Fall bei im Schnittpunkt der Linien bei $(x_S, x_M) = \frac{8}{7}, 0$. Da Sie maximal ein Handy kauft, wählen wir das realisierbare Bündel $(x_S, x_M) = 1, 0$.

Ähnlich verhält es sich im rechten Grafen mit dem Preisverhältnis $\frac{p_S}{p_M} = 6$. Das Markt-Tauschverhältnis ist höher als Lisas MRS von 3. Handy S ist somit relativ teuer, und der Kauf von M liefert den höchsten Nutzen pro Euro. Die Budgetgerade ist steiler als die Indifferenzkurve, wodurch die optimale Lösung zur Ecklösung an der x_M-Achse verschoben wird. Da Lisa nur ein Handy kauft, konsumiert sie Handy M: $(x_S = 0, x_M = 1)$.





4. Wir argumentieren ähnlich wie in der Aufgabe zuvor. Damit Lisa M wählt, muss das Tauschverhältnis am Markt $\frac{p_S}{p_M}$ mindestens geanau so gut sein, wie Lisas persönliches Tauschverhältnis, die GRS. Es muss daher gelten

$$\frac{p_S}{p_M^{max}} \geq \frac{\frac{\partial U(\cdot)}{\partial x_S}}{\frac{\partial U(\cdot)}{\partial x_M}} = 3.$$

Wir setzten $p_S = 700$ ein und stellen nach p_M^{max} um

$$\frac{p_S}{p_M^{max}} \geq 3$$
$$\Leftrightarrow \; p_M^{max} \leq \frac{700}{3} \approx 233.33.$$

Das Handymodell M darf maximal 233.33 € kosten, damit Lisa es schwach gegenüber Modell S bevorzugt.

5. Die neue Nutzenfunktion ist eine monotone Transformation der ursprünglichen Funktion. Die relative Präferenz der Handys (MRS = 3) bleibt unverändert. Lisa findet Handy S weiterhin dreimal so gut wie Handy M. Die Kopfhörer sind ein multiplikatives, perfektes Komplement zum Handy. Sie erhöhen den Nutzen aus dem Handy-Kauf um den Faktor $(1 + \phi_h h)$. Ohne Handy $(3x_S + x_M = 0)$ bringen die Kopfhörer keinen Nutzen. ϕ_h gibt die Intensität an, mit der die Kopfhörer den Nutzen aus dem Handy-Kauf steigern, also wie wichtig Lisa die Kopfhörer sind.

6. Wir testen die verschieden Kaufoptionen von Lisa und vergleichen deren Nutzen.

Tabelle 2: Vergleich der Kaufoptionen

Option (Kaufbündel)	**Kosten C**	**Nutzen vom Handy**	**Nutzen mit Kopfhörer U_h**	**Kauf möglich?**
M1 (M ohne h)	300	1	$1 \cdot 1 = 1$	✓
M2 (M mit h)	500	1	$1 \cdot 3 = 3$	✓
S1 (S ohne h)	700	3	$3 \cdot 1 = 3$	✓
S2 (S mit h)	900	3	$3 \cdot 3 = 9$	× (900 > 800)

Der maximale erreichbare Nutzen ist $U = 3$. Dieser wird durch die Optionen $S1$ ohne Kopfhörer ($C = 700$) und $M2$ mit Kopfhörern ($C = 500$) erreicht.

Lisa wählt die Option mit dem höchsten Nutzen. Da $U_h(x_S = 1, x_M = 0, h = 0) = U_h(x_S = 0, x_M = 1, h = 1) = 3$ gilt, ist Lisa indifferent zwischen diesen beiden Optionen. Sobald $\phi_h > 2$ würde Lisa das Bündel mit dem Handy M und den Kopfhörern strikt bevorzugen.